



universidad
de león



ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, INFORMÁTICA Y AEROESPACIAL

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

DISEÑO INSTALACIÓN DE VAPOR

INSTALACIONES II

Autor: Juan Rodríguez
Iker Suarez
David Noriega
Carlos Presa
Tutor: Roberto Getino

ÍNDICE

1.DISEÑO RED DE TUBERÍAS

2.CÁLCULO CALDERA Y DIMENSIONADO DE TUBERÍAS Y AISLANTES

2.1 TRAMO 1

2.2 TRAMO 2

2.3 TRAMO 3

2.4 TRAMO 4

2.5 TRAMO 5

3. CÁLCULO RED DE CONDENSADOS Y AISLANTES

3.1 TRAMO 5

3.2 TRAMO 4

3.3 TRAMO 3

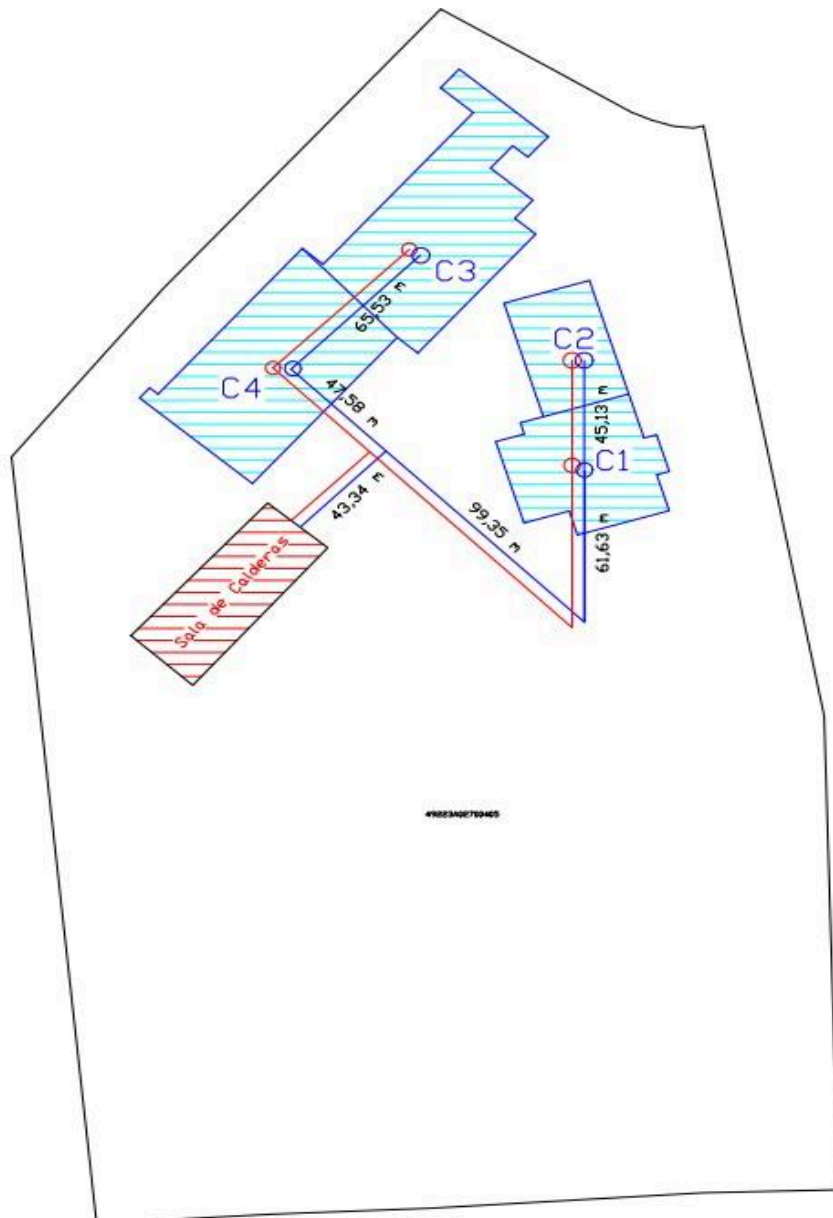
3.4 TRAMO 2

3.5 TRAMO 1

1.DISEÑO RED DE TUBERÍAS

Para llevar a cabo el diseño del sistema de tuberías, se ha convertido el plano original en formato PDF a un dibujo en AutoCAD. Con el modelo ya disponible en CAD, se comienza a trazar el sistema de tuberías, utilizando la herramienta de acotado para medir las longitudes de cada tramo.

Una vez completado el diseño del sistema dentro del plano de la nave, se separan las tuberías del resto del dibujo, facilitando así el proceso de acotación. Como resultado, se obtiene un plano donde las tuberías aparecen correctamente dimensionadas.



2.CÁLCULO DE TUBERÍAS Y AISLANTES RED DE VAPOR

Para determinar el diámetro interno adecuado de las tuberías, es necesario primero establecer una longitud equivalente que considere todos los elementos que alteran el trayecto, como codos y uniones en T.

Estos componentes generan una resistencia al flujo mayor que un tubo recto, por lo que se calcula la pérdida de presión que provocarían si fueran sustituidos por tramos rectos de tubería. Una vez que se tiene la suma de todas estas longitudes equivalentes, se procede al dimensionamiento de las tuberías, basándose en el caudal y la presión requeridos. El objetivo es asegurar que la presión en cada punto de consumo no se vea afectada por pérdidas excesivas en los diferentes tramos.

Antes de definir el diámetro interior de las tuberías, es fundamental estimar una longitud equivalente que contemple todos los accesorios del sistema, como codos y derivaciones en T, ya que estos elementos alteran el flujo normal.

Dichas piezas introducen una mayor oposición al paso del fluido en comparación con una sección recta, por lo que se reemplaza su efecto por una longitud ficticia de tubería recta con pérdidas similares. Al sumar todas estas longitudes equivalentes, se puede determinar el tamaño adecuado de cada tramo, considerando tanto el caudal como la presión necesaria, con el fin de garantizar que la presión en los puntos de uso sea suficiente a pesar de las pérdidas en el recorrido.

2.1 TRAMO 1 TUBERÍA

X=43,34m Y=0m Lt=43,34m Q=4045 KG/H P0= 15-1,013=13,987 barg T=240°C

Máxima pérdida admisible= 1 bar

Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o recalentado

PROPIEDADES DE LA TUBERÍA

rugosidad absoluta	e	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	e/D	0,000731547		
diámetro interior	D	48 mm		
longitud tubería recta	L	43 m		
longitud equivalente de accesorios	La	9 m	Aproximación automática	15 m
longitud equivalente total	Le	52 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica en cabeza	P	13,987 barg	presión media del tramo	13,49 barg
temperatura media del tramo	T	240 °C		
temperatura saturación media	Ts	196,69 °C		
densidad media	p	6,503273 kg/m³		
viscosidad dinámica media	μ	0,017521 cP (mPa)		
viscosidad cinemática media	ν	2,694234 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	621,99 m³/h		
caudal masico	Qm	4,045,00 kg/h	No corregir de condensacion	
caudal masico corregido	Qmc	4,045,00 kg/h		
velocidad	v	47,09 m/s		
número de Reynolds	R	1,19E+06		
factor de fricción	fc	0,018548		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1569,07 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1,00 barg		

MENU

2.1 TRAMO 1 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios, con todos los tramos horizontales.
Velocidad de 47,09 m/s. Diámetro exterior: 88mm

PC Taislam - Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m ² °C	Fundición y acero	55
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m ² °C	Fibra de vidrio, Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exterior	1,47E-08 W/m ² °C ⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería: horizontal
situación tubería: interior
velocidad del aire: 47,09 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo: 88 mm
espesor aislante: 40 mm
diámetro interior aislante: 88 mm
diámetro exterior aislante: 168 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo: 240,0 °C
temperatura exterior aislante estimada: 25,0 °C <<<AJUSTAR
temperatura ambiente: 15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo: 0,047 m²°C
tipo de flujo: LAMINAR
componente convectiva: hcv 3,47 W/m²°C
componente radiante: hr 1,48 W/m²°C
componente exterior total: he 4,95 W/m²°C
densidad lineal de flujo de calor: qi 82,7 W/m
temperatura pared exterior calculada: Te 46,6 °C

MENU

2.2 TRAMO 2 TUBERÍA

X= 160,98m Y= 40m Lt=200,98 Q=1867,05 Kg/h P0= 12,99 barg

Pérdida de carga máxima admisible: 1barg

Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o rehecido

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000734776		
diámetro interior	D	68 mm		
longitud tubería recta	L	201 m		
longitud equivalente de accesorios	La	20 m	Aproximación automática	15 m
longitud equivalente total	Le	221 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica en cabeza	P	12,99 barg	presión media del tramo	12,49 barg
temperatura media del tramo	T	240 °C		
temperatura saturación media	Ts	193,37 °C		
densidad media	ρ	6,028041 kg/m ³		
viscosidad dinámica media	μ	0,017542 cP (mPa)		
viscosidad cinemática media	ν	2,910123 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	309,73 m ³ /h		
caudal masico	Qm	1,867,05 kg/h	No corregir de condensación	
caudal masico corregido	Qmc	1,867,05 kg/h		
velocidad	v	23,66 m/s		
número de Reynolds	R	5,53E+05		
factor de fricción	fc	0,018917		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1692,77 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1,00 barg	presión en cola	11,99 barg

MENU

2.2 TRAMO 2 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Tiene tramos horizontales y verticales. Velocidad de 23,66 m/s. Diámetro exterior de 88mm.

PC Taislam - Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada

EREN

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m ² °C	Fundición y acero	55
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m ² °C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exterior Cr	1,47E-08 W/m ² °C ⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería: horizontal

situación tubería: interior

velocidad del aire: 23,66 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo: 88 mm

espesor aislante: 40 mm

diámetro interior aislante: 88 mm

diámetro exterior aislante: 168 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo: 240,0 °C

temperatura exterior aislante estimada: 25,0 °C

temperatura ambiente: 15,0 °C

<<<AJUSTAR

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo: 0,047 m³°C

tipo de flujo: LAMINAR

componente convectiva	hcv	3,47 W/m ² °C
componente radiante	hr	1,48 W/m ² °C
componente exterior total	he	4,95 W/m ² °C
densidad lineal de flujo de calor	qi	82,7 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	46,6 °C

MENU

PC Taislam - Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada

EREN

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m ² °C	Fundición y acero	55
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m ² °C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exterior Cr	1,47E-08 W/m ² °C ⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería: vertical

situación tubería: interior

velocidad del aire: 23,66 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo: 88 mm

espesor aislante: 40 mm

diámetro interior aislante: 88 mm

diámetro exterior aislante: 168 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo: 240,0 °C

temperatura exterior aislante estimada: 25,0 °C

temperatura ambiente: 15,0 °C

<<<AJUSTAR

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo: 0,047 m³°C

tipo de flujo: LAMINAR

componente convectiva	hcv	3,67 W/m ² °C
componente radiante	hr	1,48 W/m ² °C
componente exterior total	he	5,15 W/m ² °C
densidad lineal de flujo de calor	qi	83,1 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	45,6 °C

MENU

2.3 TRAMO 3 TUBERIA

X= 45,13m Y= 20m Lt=65,13 Q=1244,7 Kg/h P0= 11,99 barg

Pérdida de carga máxima admisible: 1barg

Cálculo del diametro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o recalentado

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,001029942		
diámetro interior	D	49 mm		
longitud tubería recta	L	65 m		
longitud equivalente de accesorios	La	13 m	Aproximación automática	15 m
longitud equivalente total	Le	78 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR *Resueltas según Industrial standard IAPWS-IF97*

presión manométrica en cabeza	P	11,99 barg	presión media del tramo	11,49 barg
temperatura media del tramo	T	240 °C		
temperatura saturación media	Ts	189,83 °C		
densidad media	ρ	5,556125 kg/m³		
viscosidad dinámica media	μ	0,017563 cP (mPa)		
viscosidad cinemática media	ν	3,161095 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE *Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook*

caudal volumétrico	Q	224,02 m³/h		
caudal masico	Qm	1.244,70 kg/h	No corregir de condensación	
caudal masico corregido	Qmc	1.244,70 kg/h		
velocidad	v	33,62 m/s		
número de Reynolds	R	5,16E+05		
factor de fricción	fc	0,020347		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1836,55 meV		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1,00 barg	presión en cola	10,99 barg

MENU

2.3 TRAMO 3 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Tiene tramos horizontales y verticales. Velocidad de 33,62 m/s. Diámetro exterior de 69mm.

PTaislam – Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m·°C	Fundición y acero	55
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m·°C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exter Cr	1,47E-08 W/m²·°C⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	horizontal
situación tubería	interior
velocidad del aire	33,62 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	69 mm
espesor aislante	40 mm
diámetro interior aislante	69 mm
diámetro exterior aislante	149 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	240,0 °C
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo	0,033 m³·°C	
tipo de flujo	LAMINAR	
componente convectiva	heV	3,58 W/m²·°C
componente radiante	hr	1,48 W/m²·°C
componente exterior total	he	5,06 W/m²·°C
densidad lineal de flujo de calor	qi	70,2 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	44,6 °C

MENU

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m ² °C	Fundición y acero	55
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m ² °C	Fibra de vidrio, Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exter Cr	1,47E-08 W/m ² °C ⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	vertical
situación tubería	interior
velocidad del aire	33,62 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	69 mm
espesor aislante	40 mm
diámetro interior aislante	69 mm
diámetro exterior aislante	149 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	240,0 °C
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo	0,033 m ³ °C
tipo de flujo	LAMINAR
componente convectiva	hcv 3,78 W/m ² °C
componente radiante	hr 1,48 W/m ² °C
componente exterior total	he 5,26 W/m ² °C
densidad lineal de flujo de calor	qi 70,5 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te 43,6 °C

MENU

2.4 TRAMO 4 TUBERIA

X= 47,58m Y= 40m Lt=87,58 Q=2177,55 Kg/h P0= 12,99 barg

Pérdida de carga máxima admisible: 1barg

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ε	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ε/D	0,000798592		
diámetro interior	D	43 mm		
longitud tubería recta	L	88 m		
longitud equivalente de accesorios	La	18 m	Aproximación automática	15 m
longitud equivalente total	Le	105 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión manométrica en cabeza	P	12,99 barg	presión media del tramo	12,49 barg
temperatura media del tramo	T	240 °C		
temperatura saturación media	Ts	193,37 °C		
densidad media	ρ	6,028041 kg/m ³		
viscosidad dinámica media	μ	0,017542 cP (mPa)		
viscosidad cinemática media	υ	2,910123 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico	Q	361,24 m ³ /h		
caudal masico	Qm	2,177,55 kg/h	No corregir de condensación	
caudal masico corregido	Qmc	2,177,55 kg/h		
velocidad	v	32,59 m/s		
número de Reynolds	R	7,01E+05		
factor de fricción	fc	0,019113		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1692,77 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1,00 barg	presión en cola	11,99 barg

MENU

2.4 TRAMO 4 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Tiene tramos horizontales y verticales. Velocidad de 32,59 m/s. Diámetro exterior de 83mm.

PCtaislam – Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m ² °C	Fundición y acero	55
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m ² °C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exter Cr	1,47E-08 W/m ² °C ⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	horizontal
situación tubería	interior
velocidad del aire	32,59 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	83 mm
espesor aislante	40 mm
diámetro interior aislante	69 mm
diámetro exterior aislante	149 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	240,0 °C
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo	0,033 m ² °C
tipo de flujo	LAMINAR
componente convectiva hcv	3,58 W/m ² °C
componente radiante hr	1,48 W/m ² °C
componente exterior total he	5,06 W/m ² °C
densidad lineal de flujo de calor qi	70,2 W/m
temperatura pared exterior calculada Te	44,6 °C

MENU

2.5 TRAMO 5 TUBERIA

X= 65,53m Y= 20m Lt=85,53 Q=310,5 Kg/h P0= 11,99 barg

Pérdida de carga máxima admisible: 1bar

Cálculo del diámetro mínimo uniforme de una tubería para flujo de vapor saturado o recalentado

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta e	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa e/D	0,001659237		
diámetro interior D	30 mm		
longitud tubería recta L	86 m		
longitud equivalente de accesorios La	17 m	Aproximación automática	15 m
longitud equivalente total Le	103 m		

PROPIEDADES DEL VAPOR *Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97*

presión manométrica en cabeza P	11,99 barg	presión media del tramo	11,49 barg
temperatura media del tramo T	240 °C		
temperatura saturación media Ts	189,83 °C		
densidad media p	5,556125 kg/m ³		
viscosidad dinámica media μ	0,017563 cP (mPa)		
viscosidad cinemática media ν	3,161095 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE *Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook*

caudal volumétrico Q	55,88 m ³ /h		
caudal masico Qm	310,50 kg/h	No corregir de condensación	
caudal masico corregido Qmc	310,50 kg/h		
velocidad v	21,77 m/s		
número de Reynolds R	2,07E+05		
factor de fricción fc	0,023272		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE h	1836,55 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE h	1,00 barg	presión en cola	10,99 barg

MENU

2.5 TRAMO 5 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Tiene tramos horizontales y verticales. Velocidad de 21,77 m/s. Diámetro exterior de 50mm.

PCtaislam – Cálculo de la Transferencia Termica de una Tuberia Aislada



PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE			
conductividad termica del tubo	58 W/m ^{°C}	Fundición y acero	55
conductividad termica del aislante	0,044 W/m ^{°C}	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exter Cr	1,47E-08 W/m ² °C ⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA	
posicion tuberia	horizontal
situacion tuberia	interior
velocidad del aire	21,77 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE	
diámetro exterior tubo	50 mm
espesor aislante	40 mm
diámetro interior aislante	50 mm
diámetro exterior aislante	130 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO	
temperatura interior tubo	240,0 °C
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA	
indice de tipo de flujo	0,022 m ³ °C
tipo de flujo	LAMINAR
componente convectiva	hcv 3,70 W/m ² °C
componente radiante	hr 1,48 W/m ² °C
componente exterior total	he 5,18 W/m ² °C
densidad lineal de flujo de calor	qi 57,3 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te 42,1 °C

MENU

3. CÁLCULO RED DE CONDENSADOS

3.1 TRAMO 5 TUBERIA

X= 65,53m Y= 0m Lt=65,53 Q=310,5 Kg/h P0= 10,99 barg

Pérdida de carga máxima admisible: 0,5 barg

[Cálculo del diametro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash](#)

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	e	0,05 mm	acero laminado nuevo	mm
rugosidad relativa	e/D	0,009234102		
diámetro interior	D	5 mm		
longitud tubería recta	L	66 m		
longitud equivalente de accesorios	La	13 m	Aproximación automática	4,5 m
longitud equivalente total	Le	79 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	10,99 barg	presión media del tramo	9,75 barg
Tª condensado en la línea de vapor		100 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		187,98 °C	% masico de vapor flash	0,86%
presión condensado línea condensados	T	10 barg	% en volumen de agua cond.	42,54%
Tª saturación línea condensados	Ts	183,11 °C	% en volumen de vapor flash	57,46%
densidad vapor flash	p	5,519802 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,015132 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	u	2,741489 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	0,48 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	310,50 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmvf	2,66 kg/h		
velocidad	v	5,81 m/s		
número de Reynolds	R	1,15E+04		
factor de fricción	fc	0,041725		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	924,32 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,50 barg	presión en cola	9,50 barg

MENU

3.1 TRAMO 5 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Discurre siempre de forma horizontal. Velocidad de 5,81 m/s. Diámetro exterior de 15mm. Temperatura interior de 183,11°C

[PCTaislam - Cálculo de la Transferencia Termica de una Tuberia Aislada](#)

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad termica del tubo	58 W/m·°C	Fundición y acero	55
conductividad termica del aislante	0,044 W/m·°C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exter Cr	1,47E-08 W/m²·°C⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	horizontal
situación tubería	interior
velocidad del aire	5,81 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	15 mm
espesor aislante	20 mm
diámetro interior aislante	15 mm
diámetro exterior aislante	55 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	183,1 °C
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo	0,002 m³·°C
tipo de flujo	LAMINAR
componente convectiva	hcv 4,59 W/m²·°C
componente radiante	hr 1,48 W/m²·°C
componente exterior total	he 6,07 W/m²·°C

MENU

3.2 TRAMO 4 TUBERÍA

X= 47,58m Y= 0m Lt=47,58 Q=2177,55 Kg/h P0= 11,99 barg

Pérdida de carga máxima admisible: 0,5barg

Cálculo del diametro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	e	0,05 mm	acero laminado nuevo	mm
rugosidad relativa	e/D	0,003662819		
diámetro interior	D	14 mm		
longitud tubería recta	L	48 m		
longitud equivalente de accesorios	La	10 m	Aproximacion automatica	4,5 m
longitud equivalente total	Le	57 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO *Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97*

presión condensado en la línea de vapor	P	11,99 barg	presión media del tramo	9,75 barg
T° condensado en la línea de vapor		100 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
T° saturación línea de vapor		191,62 °C	% masico de vapor flash	1,67%
presión condensado línea condensados	T	10 barg	% en volumen de agua cond.	27,35%
T° saturación línea condensados	Ts	183,11 °C	% en volumen de vapor flash	72,65%
densidad vapor flash	p	5,519802 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,015132 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	υ	2,741489 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE *Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook*

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	6,59 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	2.177,55 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmvf	36,36 kg/h		
velocidad	v	12,50 m/s		
número de Reynolds	R	6,22E+04		
factor de fricción	fc	0,029483		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	924,32 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,50 barg	presión en cola	9,50 barg

MENU

3.2 TRAMO 4 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Discurre siempre de forma horizontal. Velocidad de 12,5 m/s. Diámetro exterior de 24mm. Temperatura interior de 183,11°C

PCTaislam – Cálculo de la Transferencia Termica de una Tuberia Aislada

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad termica del tubo	58 W/m·°C	Fundición y acero	55
conductividad termica del aislante	0,044 W/m·°C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exter Cr	1,47E-08 W/m²·°C⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posicion tubería	horizontal
situacion tubería	interior
velocidad del aire	12,50 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	24 mm
espesor aislante	20 mm
diámetro interior aislante	24 mm
diámetro exterior aislante	64 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	183,1 °C
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

indice de tipo de flujo	0,003 m²·°C	
tipo de flujo	LAMINAR	
componente convectiva	hcv	4,42 W/m²·°C
componente radiante	hr	1,48 W/m²·°C
componente exterior total	he	5,90 W/m²·°C
densidad lineal de flujo de calor	qi	38,3 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	47,3 °C

MENU

3.3 TRAMO 3 TUBERIA

X= 45,13m Y= 0m Lt=45,13 Q=1244,7 Kg/h P0= 10,99 barg

Pérdida de carga máxima admisible: 0,5barg

Cálculo del diametro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,005878331		
diámetro interior	D	9 mm		
longitud tubería recta	L	45 m		
longitud equivalente de accesorios	La	9 m	Aproximación automática	4,5 m
longitud equivalente total	Le	54 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO *Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97*

presión condensado en la línea de vapor	P	10,99 barg	presión media del tramo	9,75 barg
Tª condensado en la línea de vapor		100 °C	COMPOSICIÓN LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		187,98 °C	% masico de vapor flash	0,86%
presión condensado línea condensados	T	10 barg	% en volumen de agua cond.	42,54%
Tª saturación línea condensados	Ts	183,11 °C	% en volumen de vapor flash	57,46%
densidad vapor flash	ρ	5,519802 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,015132 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	2,741489 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE *Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook*

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	1,93 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	1.244,70 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmvf	10,66 kg/h		
velocidad	v	9,44 m/s		
número de Reynolds	R	2,93E+04		
factor de fricción	fc	0,034592		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	924,32 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,50 barg	presión en cola	9,50 barg

MENU

3.3 TRAMO 3 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Discurre siempre de forma horizontal. Velocidad de 9,44 m/s. Diámetro exterior de 19mm. Temperatura interior de 183,11°C

PTaislam – Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m °C	Fundición y acero	55	
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m °C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025	
coeficiente de radiación superficie exter	C_r	1,47E-08 W/m² °C⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	horizontal
situación tubería	interior
velocidad del aire	9,44 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	19 mm
espesor aislante	20 mm
diámetro interior aislante	19 mm
diámetro exterior aislante	59 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	183,1 °C	
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C	<<<AJUSTAR
temperatura ambiente	15,0 °C	

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo	0,002 m³ °C	
tipo de flujo	LAMINAR	
componente convectiva	hcv	4,51 W/m² °C
componente radiante	hr	1,48 W/m² °C
componente exterior total	he	5,99 W/m² °C
densidad lineal de flujo de calor	qi	33,6 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	45,3 °C

MENU

3.4 TRAMO 2 TUBERIA

X= 160,98m Y= 0m Lt=160,98 Q=1867,05 Kg/h P0= 11,99 barg

Pérdida de carga máxima admisible: 0,5barg

Cálculo del diametro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,003133793		
diámetro interior	D	16 mm		
longitud tubería recta	L	161 m		
longitud equivalente de accesorios	La	16 m	Aproximación automática	4,5 m
longitud equivalente total	Le	177 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO *Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97*

presión condensado en la línea de vapor	P	11,99 barg	presión media del tramo	9,75 barg
T° condensado en la línea de vapor		100 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
T° saturación línea de vapor		191,62 °C	% masico de vapor flash	1,67%
presión condensado línea condensados	T	10 barg	% en volumen de agua cond.	27,35%
T° saturación línea condensados	Ts	183,11 °C	% en volumen de vapor flash	72,65%
densidad vapor flash	ρ	5,519802 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,015132 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	ν	2,741489 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE *Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook*

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	5,65 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	1.867,05 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmvf	31,17 kg/h		
velocidad	v	7,85 m/s		
número de Reynolds	R	4,57E+04		
factor de fricción	fc	0,029080		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	924,32 mcv		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,50 barg	presión en cola	9,50 barg

MENU

3.4 TRAMO 2 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Discurre siempre de forma horizontal. Velocidad de 7,85 m/s. Diámetro exterior de 26mm. Temperatura interior de 183,11°C

PCtaislam - Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m·°C	Fundición y acero	55
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m·°C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exter Cr	1,47E-08 W/m²·°C⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	horizontal
situación tubería	interior
velocidad del aire	7,85 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	26 mm
espesor aislante	20 mm
diámetro interior aislante	26 mm
diámetro exterior aislante	66 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	183,1 °C
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C
temperatura ambiente	15,0 °C

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo	0,003 m²·°C	
tipo de flujo	LAMINAR	
componente convectiva	hcv	4,39 W/m²·°C
componente radiante	hr	1,48 W/m²·°C
componente exterior total	he	5,87 W/m²·°C
densidad lineal de flujo de calor	qi	40,1 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	48,0 °C

MENU

3.5 TRAMO 1 TUBERIA

X=43,34m Y=0m Lt=43,34m Q=4045 KG/H P0= 9,5 barg T=240°C

Máxima pérdida admisible= 0,5 bar

Cálculo del diametro mínimo uniforme de una tubería para flujo de condensados de vapor sin eliminación de vapor flash

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,004689541		
diámetro interior	D	11 mm		
longitud tubería recta	L	43 m		
longitud equivalente de accesorios	La	9 m	Aproximación automática	4,5 m
longitud equivalente total	Le	52 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO *Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97*

presión condensado en la línea de vapor	P	9,5 barg	presión media del tramo	8,75 barg
Tº condensado en la línea de vapor		100 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tº saturación línea de vapor		182,07 °C	% masico de vapor flash	0,47%
presión condensado línea condensados	T	9 barg	% en volumen de agua cond.	55,30%
Tº saturación línea condensados	Ts	178,85 °C	% en volumen de vapor flash	44,70%
densidad vapor flash	p	5,029132 kg/m³		
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,014986 cP (mPa)		
viscosidad cinemática vapor flash	u	2,979809 cSt		

PROPIEDADES DE TRANSPORTE *Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook*

caudal volumétrico vapor flash	Qvf	3,76 m³/h		
caudal masico condensado	Qm	4,045,00 kg/h		
caudal masico vapor flash	Qmvf	18,90 kg/h		
velocidad	v	11,69 m/s		
número de Reynolds	R	4,18E+04		
factor de fricción	fc	0,031999		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	1014,50 mev		
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,50 barg	presión en cola	8,50 barg

MENU

3.5 TRAMO 1 AISLANTE

Tubería enterrada o por el interior de edificios. Discurre siempre de forma horizontal. Velocidad de 11,69 m/s. Diámetro exterior de 21mm. Temperatura interior de 183,11°C

PCTaislam – Cálculo de la Transferencia Térmica de una Tubería Aislada

PROPIEDADES DE TUBO Y AISLANTE

conductividad térmica del tubo	58 W/m·°C	Fundición y acero	55
conductividad térmica del aislante	0,044 W/m·°C	Fibra de vidrio. Tipo I	0,025
coeficiente de radiación superficie exter Cr	1,47E-08 W/m²·°C⁴	chapa de metal galvanizado, limpio	2,20E+02

SITUACION DE LA TUBERIA

posición tubería	horizontal
situación tubería	interior
velocidad del aire	11,69 m/s

GEOMETRIA DE LA TUBERIA Y AISLANTE

diámetro exterior tubo	21 mm
espesor aislante	20 mm
diámetro interior aislante	21 mm
diámetro exterior aislante	61 mm

TEMPERATURAS DE TRABAJO

temperatura interior tubo	183,1 °C	
temperatura exterior aislante estimada	25,0 °C	<<<AJUSTAR
temperatura ambiente	15,0 °C	

TRANSFERENCIA TERMICA

índice de tipo de flujo	0,002 m³·°C	
tipo de flujo	LAMINAR	
componente convectiva	hcv	4,47 W/m²·°C
componente radiante	hr	1,48 W/m²·°C
componente exterior total	he	5,95 W/m²·°C
densidad lineal de flujo de calor	qi	35,5 W/m
temperatura pared exterior calculada	Te	46,1 °C

MENU